

Tarea-Examen: Movimiento Browniano

Soluciones — Secciones II y III (Ejercicios 1–22)

Movimiento Browniano, Martingalas y Aplicaciones

Matemáticas Aplicadas y Computación

1. Tiempos de paro — continuación (Ejercicios 35–45)

Ejercicio 35 — Tiempo de salida de $(-a, b)$

Sea $\tau := \inf\{t \geq 0 : B_t \notin (-a, b)\}$, $a, b > 0$. Calcule $\mathbb{E}[\tau]$ y la ley de B_τ .

Solución. **Ley de B_τ .** Por la propiedad martingala de B y parada opcional: $0 = \mathbb{E}[B_\tau] = b\mathbb{P}(B_\tau = b) + (-a)\mathbb{P}(B_\tau = -a)$. Con $\mathbb{P}(B_\tau = b) + \mathbb{P}(B_\tau = -a) = 1$:

$$\mathbb{P}(B_\tau = b) = \frac{a}{a+b}, \quad \mathbb{P}(B_\tau = -a) = \frac{b}{a+b}.$$

$\mathbb{E}[\tau]$. La martingala $B_t^2 - t$ y parada opcional dan $\mathbb{E}[B_\tau^2] = \mathbb{E}[\tau]$, luego

$$\mathbb{E}[\tau] = b^2 \cdot \frac{a}{a+b} + a^2 \cdot \frac{b}{a+b} = ab.$$

Para $a = b$: $\mathbb{E}[\tau] = a^2$, consistente con la escala difusiva del MB.

Ejercicio 36 — $\tau_a < \infty$ c.s. pero $\mathbb{E}[\tau_a] = \infty$

Pruebe que $\tau_a < \infty$ c.s. para todo $a \in \mathbb{R}$, pero $\mathbb{E}[\tau_a] = \infty$. Reconcilie con el Ejercicio 35.

Solución. $\tau_a < \infty$ c.s. Por recurrencia del MB: $\limsup B_t = +\infty$ y $\liminf B_t = -\infty$ c.s., luego por continuidad el MB alcanza todo nivel $a \in \mathbb{R}$.

$\mathbb{E}[\tau_a] = \infty$. La densidad del Ejercicio 15 es $f_{\tau_a}(t) \sim |a|(2\pi)^{-1/2}t^{-3/2}$ para $t \rightarrow \infty$. Luego $\int_1^\infty t \cdot t^{-3/2} dt = \int_1^\infty t^{-1/2} dt = \infty$.

Reconciliación. En el Ejercicio 35 la barrera inferior $-a$ trunca las excursiones largas (cola exponencial del tiempo de salida), mientras que con una sola barrera la cola es $t^{-3/2}$, no integrable.

Ejercicio 37 — Tiempo de llegada con deriva: $T_c = \inf\{t : B_t - ct = 1\}$

Discuta cuándo $T_c < \infty$ c.s. y cuándo $\mathbb{E}[T_c] < \infty$.

Solución. Sea $X_t := B_t - ct$. Es un MB con deriva $-c$.

- $c \leq 0$: $X_t \rightarrow +\infty$ c.s., luego $T_c < \infty$ c.s.
- $c > 0$: $X_t \rightarrow -\infty$ c.s. La martingala exponencial e^{2cX_t} y parada opcional dan $\mathbb{P}(T_c < \infty) = e^{-2c} < 1$.

Para la media: si $c < 0$, la transformada de Laplace $\mathbb{E}[e^{-\lambda T_c}] = e^{-(\sqrt{c^2 + 2\lambda} + c)}$ implica $\mathbb{E}[T_c] = 1/|c| < \infty$; si $c = 0$, $\mathbb{E}[T_0] = +\infty$ (ley de Lévy).

Conclusión. $T_c < \infty$ c.s. $\iff c \leq 0$. $\mathbb{E}[T_c] < \infty \iff c < 0$.

Ejercicio 38 — $\sigma = \inf\{t : tB_t = 1\}$ e inversión temporal

Use inversión temporal para relacionar σ con un tiempo de llegada ordinario.

Solución. Con $X_u := uB_{1/u}$ (MB por inversión, Ejercicio 4) y el cambio $u = 1/t$:

$$tB_t = 1 \iff B_{1/u} = u \iff X_u/u = u^2/u \iff \tilde{B}_u = u^2 \quad (\text{formalmente}),$$

donde $\tilde{B}$ es MB estándar. Luego $\sigma = (\inf\{u > 0 : \tilde{B}_u = u^2\})^{-1}$: primer cruce de la curva parabólica $u \mapsto u^2$. Por escalamiento del MB, σ no tiene media finita.

Ejercicio 39 — Ley de $M_t - m_t$

Sean $M_t = \sup_{s \leq t} B_s$ y $m_t = \inf_{s \leq t} B_s$. Obtenga la ley de $M_t - m_t$ o cotas explícitas.

Solución. Escala. $M_t - m_t \stackrel{d}{=} \sqrt{t}(M_1 - m_1)$ por escalamiento.

Momentos. $\mathbb{E}[M_t - m_t] = 2\mathbb{E}[M_t] = 2\sqrt{2t/\pi}$. Con $\mathbb{E}[M_t^2] = \mathbb{E}[m_t^2] = t$ y $\mathbb{E}[M_t m_t] = -t/2$:

$$\mathbb{E}[(M_t - m_t)^2] = \mathbb{E}[M_t^2] + \mathbb{E}[m_t^2] - 2\mathbb{E}[M_t m_t] = t + t + t = 3t.$$

Cotas. $2\sqrt{2t/\pi} \leq \mathbb{E}[M_t - m_t] \leq \sqrt{3t}$ (Jensen).

Distribución. Para $x > 0$, la distribución exacta de $R_t := M_t - m_t$ es (Feller):

$$\mathbb{P}(R_t \leq x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \left[\Phi\left(\frac{(2k+1)x}{\sqrt{t}}\right) - \Phi\left(\frac{(2k-1)x}{\sqrt{t}}\right) \right].$$

Ejercicio 40 — Estimación de Cramér–Lundberg

Demuestre que para $a, c > 0$, $\mathbb{P}(\sup_{s \geq 0} (B_s - cs) \geq a) = e^{-2ca}$.

Solución. Martingala exponencial. Para $\theta = 2c$, $e^{2cB_t - 2c^2t} = e^{2c(B_t - ct)}$ es martingala positiva de media 1.

Parada opcional. Sea $\tau := \inf\{t : B_t - ct = a\}$. En $\{\tau < \infty\}$: $e^{2c \cdot a}$; en $\{\tau = \infty\}$: $e^{2c(B_t - ct)} \rightarrow 0$.

$$1 = \mathbb{E}[e^{2c(B_\tau - c\tau)}] = e^{2ca} \cdot \mathbb{P}(\tau < \infty) + 0 \cdot \mathbb{P}(\tau = \infty).$$

$$\mathbb{P}\left(\sup_{s \geq 0} (B_s - cs) \geq a\right) = e^{-2ca}.$$

Interpretación. Fórmula de Cramér–Lundberg: probabilidad de ruina de una aseguradora con reserva a y tasa de prima c cuando los siniestros son brownianos.

Ejercicio 41 — $\tau = \inf\{t : B_t^2 + t = 1\}$

Determine si τ es acotado, integrable y estrictamente positivo.

Solución. ■ $\tau > 0$ **c.s.** En $t = 0$: $B_0^2 + 0 = 0 < 1$. Por continuidad, $\tau > 0$ c.s.

- $\tau \leq 1$ **c.s.** La función $f(t) = B_t^2 + t \geq t$, luego $f(t) \geq 1$ para $t \geq 1$. El proceso continuo que parte de 0 debe cruzar 1 antes de $t = 1$.
- $\mathbb{E}[\tau] < \infty$. Consecuencia de $\tau \leq 1$.

Geométricamente, τ es el primer tiempo en que el MB toca las curvas $\pm\sqrt{1-t}$, que convergen al origen en $t = 1$, garantizando $\tau \leq 1$ c.s.

Ejercicio 42 — Tiempo de entrada a un cerrado

Sea $A \subset \mathbb{R}$ cerrado no vacío. Pruebe que τ_A es tiempo de paro. Dé condición para $\tau_A < \infty$ c.s.

Solución. Tiempo de paro.

$$\{\tau_A \leq t\} = \{d(B_{[0,t]}, A) = 0\} = \left\{ \inf_{s \in [0,t] \cap \mathbb{Q}} d(B_s, A) = 0 \right\} \in \mathcal{F}_t,$$

pues $d(B_s, A)$ es continua en s (por continuidad de B) y los racionales son densos.

Condición para $\tau_A < \infty$ c.s. Para cualquier A cerrado no vacío en $\mathbb{R}$: el MB es recurrente y visita todo abierto, luego existe $a \in A$ y $\tau_a < \infty$ c.s. (Ejercicio 36), por tanto $\tau_A \leq \tau_a < \infty$ c.s.

Ejercicio 43 — $T = \inf\{t : B_t = t\}$ y cambio de medida

Discuta si $T < \infty$ c.s. e identifique la estrategia con cambio de medida.

Solución. Análisis. $T = \inf\{t : X_t = 0\}$ donde $X_t = B_t - t$ es MB con deriva $\mu = -1$. Para $\mu < 0$, $X_t \rightarrow -\infty$ c.s., luego $\mathbb{P}(T < \infty) < 1$.

Cambio de medida. Bajo Q definida por $dQ/dP|_{\mathcal{F}_t} = e^{B_t - t/2}$, el proceso $\tilde{B}_t := B_t - t$ es MB estándar bajo Q (Girsanov con $\theta = 1$). Entonces $T = \inf\{t : \tilde{B}_t = 0\}$ satisface $Q(T < \infty) = 1$. La ley de T bajo P se recupera:

$$\mathbb{P}(T \in dt) = E^Q \left[e^{-\tilde{B}_T - T/2}; T \in dt \right] = e^{-t/2} Q(T \in dt).$$

Ejercicio 44 — Salida de $[-1, 1]$ vs. llegada unilateral

Sean $T := \inf\{t : |B_t| = 1\}$ y $\tilde{T} := \inf\{t : B_t = 1\}$. Pruebe $\mathbb{P}(T > t) \leq ce^{-\beta t}$, $\mathbb{E}[T] < \infty$; obtenga la densidad de $\tilde{T}$ y pruebe $\mathbb{E}[\tilde{T}] = \infty$.

Solución. Cola exponencial de T . Sea $p = \mathbb{P}(\sup_{s \leq 1} |B_s| \geq 1) > 0$. Por Markov fuerte:

$$\mathbb{P}(T > n) \leq (1 - p)^n = e^{n \log(1-p)} \implies \mathbb{P}(T > t) \leq ce^{-\beta t}, \quad \beta = -\log(1-p) > 0.$$

$\mathbb{E}[T] < \infty$. $\mathbb{E}[T] = \int_0^\infty \mathbb{P}(T > t) dt \leq c/\beta < \infty$. Directamente del Ejercicio 35: $\mathbb{E}[T] = 1 \cdot 1 = 1$.

Densidad de $\tilde{T}$. Por reflexión con $a = 1$:

$$f_{\tilde{T}}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-1/(2t)}, \quad t > 0.$$

$\mathbb{E}[\tilde{T}] = \infty$. $t \cdot f_{\tilde{T}}(t) \sim (2\pi)^{-1/2} t^{-1/2} \rightarrow \infty$ al integrar en $+\infty$.

Contraste. T tiene cola exponencial; $\tilde{T}$ tiene cola $t^{-3/2}$ (ley de Lévy).

Ejercicio 45 — Dependencia entre T^* y B_{T^*}

Sea $T^* := \inf\{t : B_t = 1 \text{ o } B_t = -3\}$. Analice la dependencia entre T^* y B_{T^*} .

Solución. Distribución de salida. Ejercicio 17 con $a = 1$, $b = 3$: $\mathbb{P}(B_{T^*} = 1) = 3/4$, $\mathbb{P}(B_{T^*} = -3) = 1/4$.

Dependencia. Condicionalmente a $\{B_{T^*} = 1\}$, el MB recorre distancia 1 (corta, tiempo típico ~ 1); condicionalmente a $\{B_{T^*} = -3\}$, recorre distancia 3 (tiempo típico ~ 9). Luego $\mathbb{E}[T^* | B_{T^*} = 1] \neq \mathbb{E}[T^* | B_{T^*} = -3]$: $T^* \not\perp B_{T^*}$.

Contraste simétrico. Para barreras $(-a, a)$: $T \perp B_T$ por simetría del MB.